院、系领导 审批并签名		B 卷

广州大学 2021-2022 学年第 1 学期考试卷

课 程：概率论与数理统计（48 学时） 考 试 形 式：闭卷、考试

学院:_____ 专业班级:_____ 学号:_____ 姓名:_____

题次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	评卷人
分数	15	15	8	8	12	12	10	10	10		100	
评分												

警示：《广州大学授予学士学位工作细则》第五条：“考试作弊而被给予记过、留校察看或开除学籍处分并且被取消相应课程本次考试成绩的，不授予学士学位。”

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 设 A 、 B 是随机事件，$P(A)=0.7$，$P(A-B)=0.3$，则 $P(AB)=$_____

2. 已知 $X\sim N(2,\sigma^2)$，且 $P\{2<X<5\}=0.4$，则 $P\{X<-1\}=$_____

3. 设随机变量 X 的密度函数为 $f(x)=\begin{cases}2x, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，用 Y 表示对 X 的 3 次独立重复观察中事件{X<1/2}出现的次数，则 P(Y=1)=_____.

4. 设 $\boldsymbol{X_1},\boldsymbol{X_2},\cdots,\boldsymbol{X_n}$ 是取自总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的样本，$\overline{X}$ 为样本均值，则统计量 $\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=0}^{n}(X_i-\overline{X})^2$ 服从_____分布

5. 设 X 与 Y 相互独立，$X\sim B(2,p),Y\sim B(3,p)$，且 $P\{X+Y\geq 1\}=\frac{31}{32}$，则 $P\{Y\geq 1\}=$_____.

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1．事件 A,B 相互独立的充要条件是（ ）.

(A) $A+B=S$; (B) $AB=\varnothing$;

(C) $P(AB)=P(A)P(B)$; (D) $P(A+B)=P(A)+P(B)$.

2．设 A 与 B 互不相容，且 $P(A)\neq 0$，$P(B)\neq 0$，则下面结论正确的是（ ）.

(A) $\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 互不相容； (B) $P(B|A)>0$；

(C) $P(AB)=P(A)P(B)$； (D) $P(A\overline{B})=P(A)$

3．设 A,B 是两事件，且 $0<P(A)<1$，则下面结论中错误的是（ ）.

(A) $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$； (B) $P(B)=P(B\mid A)+P(B\mid\overline{A})$；

(C) $P(A-B)=P(A)-P(AB)$； (D) $P(A\cup B)=P(A)+P(\overline{A}B)$.

4．对于任意两个随机变量ξ和η，若$E(\xi\eta)=E\xi\cdot E\eta$，则（　　）.

(A) $D(\xi\eta)=D\xi\cdot D\eta$；　　(B) $D(\xi+\eta)=D\xi+D\eta$；

(C) ξ和η独立；　　(D)ξ和η不独立.

5. 设随机变量$X\sim N(3,4)$，则 Y=2X+1～（　　）

(A)N(7,16)；　(B)N(6,16)；　(C)N(7,17)；　(D)N(6,8).

三、（本大题 8 分）

某工厂有两个车间生产同型号的家用电器，第 1 车间产品的合格率为 0.85，第 2 车间的产品合格率为 0.88，两个车间生产的产品混合堆放在一个仓库中，假设第 1、2 车间生产的成品比例为 2:3，今从成品仓库中随机取一件产品，求该产品是合格品的概率.

四、（本大题 8 分）

设随机变量 X 服从参数为λ的泊松分布，且 P(X=1)=P(X=2)，

求（1）λ的值；　　（2）$P(X\geq 1)$.

五、（本大题 10 分）

设随机变量 X 具有分布函数

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ x^3, & 0\le x<1,\\ 1, & x\ge 1,\end{cases}$$

求：(1) $P(-1<X\le\frac{1}{2})$；(2)X 的概率密度函数 f(x)；(3) 数学期望 E(X).

六、（本大题 10 分）

某种元件的寿命 X (单位：小时)具有概率密度

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1000}{x^2}, & x>1000,\\ 0, & \text{其它},\end{cases}$$

(1) 求元件寿命大于 1500 小时的概率；

(2) 求 $Y=\sqrt[3]{X}$ 的概率密度.

七、（本大题 10 分）

某种型号元件的寿命 X（单位:年）服从指数分布，其参数 λ=ln2.

(1) 求单个元件在使用 1 年后仍然有效的概率.

(2) 购买这种元件 400 个，求使用 1 年后有效的元件数在 180–220 之间的概率.

【提示：利用中心极限定理】

附表：标准正态分布数值表 $\Phi(z)=\int_{-\infty}^{z}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-u^2/2}du$

z	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
$\Phi(z)$	0.500	0.692	0.841	0.933	0.977	0.994	0.999

八、（本大题 10 分）

设随机变量(ξ,η) 的联合概率密度为

$$\phi(x,y)=\begin{cases} kxy^2, & 0<x<1,\ 0<y<1, \\ 0, & \text{其它}, \end{cases}$$

(1) 求常数 k； (2) ξ与η的边缘分布密度； (3)判断ξ与η是否相互独立.

九、（本大题 10 分）

设总体 X 的密度函数为 $f(x,\beta)=\begin{cases}\dfrac{\beta}{x^{\beta+1}}, & x>1\\ 0, & x\le 1\end{cases}$

其中未知参数 $\beta>1$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为取自总体 X 的简单随机样本，求参数 β 的矩估计量和极大似然估计量.